

Tecnológico de Monterrey

La realidad de la lectura en México: perfiles lectores y su evolución (MOLEC 2019–2024)

Etapa 2. Comprensión y preparación de los datos

Equipo 5

Vicente Alonso Gallardo Montalva – A01787981

Jia-Hong André Kuo Ko – A01179116

Mauricio Ruiz Junco – A01783698

Mauricio Horcasitas Farah – A00843564

07/10/2026

Modelación estadística para la toma de decisiones (Gpo 202)

Dra. Blanca R. Ruiz Hernández, Dra. María Guadalupe Tobías Lara

1. Revisión bibliográfica

1.1 ¿Por qué importa medir la lectura?

Leer no es solo una actividad cultural: es la base de otras habilidades. En la charla que abrió este reto, Fernández Martínez (2025) resume el problema así: en México y en el mundo las personas leen menos y, cuando leen, comprenden menos, y eso tiene consecuencias cognitivas, educativas, laborales y políticas. En lo individual, la lectura frecuente enriquece el lenguaje, la concentración y la imaginación. La evidencia empírica respalda esa relación: en un metaanálisis de 99 estudios (N = 7,669), Mol y Bus (2011) encontraron correlaciones de moderadas a fuertes entre la lectura en el tiempo libre y la comprensión lectora, la lectura técnica y la ortografía, desde preescolar hasta la universidad. Los autores describen una "espiral ascendente": quien comprende mejor lee más y, al leer más, su comprensión mejora con cada año escolar. La espiral también funciona en sentido contrario, lo que explica por qué los rezagos tempranos se acumulan.

En lo social, Fernández Martínez (2025) vincula la baja comprensión lectora con la dificultad para distinguir hechos de opiniones y, por lo tanto, con una mayor vulnerabilidad ante la desinformación y ante los errores de la inteligencia artificial que se copian sin cuestionarse. También la relaciona con la movilidad social: de cada 100 estudiantes que entran a primaria, solo 29 terminan la universidad, y en los estudios de abandono escolar que presentó para Guanajuato y Nuevo León el motivo principal fue académico, no económico. Por eso medir la lectura es de interés ciudadano: sin datos no se puede saber si las políticas de fomento funcionan, a quién deben dirigirse ni cómo evaluarlas.

1.2 La situación en el mundo y en México

A nivel mundial, la pandemia empeoró el panorama. Antes de COVID-19 se esperaba que el número de niñas y niños sin habilidades mínimas de lectura bajara de 483 a 460 millones en 2020; en cambio, subió a 584 millones, lo que borró los avances de dos décadas (UNESCO, 2021). La prueba PISA, que evalúa a estudiantes de 15 años, confirma el rezago de México: en PISA 2025 el país obtuvo 408 puntos en lectura, frente a un promedio de 461 en la OCDE, y solo 50% de sus estudiantes alcanzó el nivel 2, el mínimo en el que se identifica la idea principal de un texto de extensión moderada (promedio OCDE: 69%) (OECD, 2026). Según Fernández Martínez, la caída de la lectura también se observa en países como Estados Unidos, pero en México es más grave porque se parte de un nivel que ya era bajo (Grupo Fórmula, 2024).

Ambas mediciones se complementan, pero miden cosas distintas: PISA evalúa la competencia lectora de estudiantes con una prueba estandarizada, mientras que el Módulo sobre Lectura (MOLEC) del INEGI registra los hábitos de lectura de adultos mediante una encuesta en hogares. Su objetivo es "generar información estadística sobre el comportamiento lector de la población de 18 años y más que reside en México en áreas urbanas, con la finalidad de proporcionar datos útiles para conocer las características de la citada población y proporcionar elementos para el fomento de la lectura" (INEGI, 2024). Hasta 2024 se levantó cada febrero en 32 ciudades de 100 mil o más habitantes, una por entidad federativa (INEGI, 2025). Pregunta qué se lee (libros, revistas, periódicos, historietas y páginas de internet), cuánto, con qué motivo y en qué formato, y qué estímulos a la lectura hubo en la infancia, en el hogar y en la escuela. Como señala Fernández Martínez (2025), estas últimas

preguntas no son arbitrarias: responden a la hipótesis de que quien creció rodeado de cultura escrita tiene mayor probabilidad (no certeza) de leer por gusto.

Los resultados son preocupantes. La población alfabeta que leyó algún material bajó de 84.2% en 2015 a 69.6% en 2024, una caída de 14.6 puntos porcentuales. En 2024 lo más leído fueron los libros (41.8%), seguidos de las páginas de internet, foros o blogs (39.4%), las revistas (21.7%), los periódicos (17.8%) y las historietas (4.6%). El mismo reporte muestra la huella del hogar: siete de cada diez personas lectoras recordaron que en su casa había libros distintos a los de texto durante la infancia, contra cuatro de cada diez no lectoras (INEGI, 2024).

1.3 Causas y dificultades de la medición

Las fuentes consultadas coinciden en tres explicaciones. Primero, el sistema educativo no ha logrado formar el hábito: la lectura es una actividad transversal que requiere un trabajo pedagógico gradual en todas las materias, y, en palabras de Fernández Martínez, "esto no se impone, sino que tienes que ser capaz de despertar el gusto por la lectura desde los primeros años escolares" (Grupo Fórmula, 2024). Segundo, la lectura compite por la atención con las redes sociales y el celular, que acortan los periodos de concentración (Haidt, 2024, citado en Fernández Martínez, 2025); esta misma preocupación por el desplazamiento de los libros por los dispositivos móviles enmarcó el Día Internacional del Libro de 2025 (Puebla Noticias en Sicom, 2025). Tercero, algunas políticas se han diseñado sin evidencia: la ley de precio único del libro se presentó como una medida de fomento, pero, según el análisis del expositor, no hay evidencia de que aumente la lectura y sí de que eleva los precios (Fernández Martínez, 2025).

Medir la lectura también presenta dificultades. MOLEC se basa en el autorreporte, así que la comprensión que registra es autopercibida y no medida, como en PISA. Hasta 2024 solo representó a la población urbana, y en 2025 cambió su cobertura (12 años y más, con representación nacional) y su marco conceptual, lo que según el propio INEGI (2025) "genera una nueva serie de información". El formato también importa: un metaanálisis encontró que la comprensión es menor cuando el mismo texto se lee en pantalla que en papel (Delgado et al., 2018), de modo que el paso a lo digital puede cambiar lo que significa "leer". Por último, se trata de datos observacionales: como advierte Fernández Martínez (2025), correlación no es causalidad, y el análisis debe partir de hipótesis claras y no limitarse a medias y desviaciones estándar.

1.4 ¿Se han cumplido los objetivos de MOLEC?

MOLEC ha cumplido su primer objetivo: generar información estadística anual y pública sobre el comportamiento lector. El segundo, aportar elementos para el fomento de la lectura, depende de que esa información se use, y la caída sostenida entre 2015 y 2024 indica que el fomento no ha revertido la tendencia. Existen esfuerzos institucionales como el programa Pasión por la lectura del Tecnológico de Monterrey, que organiza círculos de lectura, cápsulas literarias de un minuto, presentaciones y conversaciones con autores, talleres de escritura y una colección de libros digitales para su comunidad y el público en general (Tecnológico de Monterrey, s. f.). Sin embargo, para que estas iniciativas lleguen a quien más las necesita hay que saber quiénes son los distintos tipos de lectores y no lectores, y cómo están cambiando. Esa es la pregunta que guía este proyecto.

2. Objetivo de investigación

2.1 Pregunta de investigación

¿Qué perfiles de lector existen en la población urbana mexicana de 18 años y más, según su comportamiento lector reportado en MOLEC 2019–2024, y cómo ha cambiado el peso de cada perfil a lo largo de esos años?

De esta pregunta se desprenden tres objetivos específicos:

1. **Identificar** grupos de personas con comportamientos lectores similares (cuánto leen, qué materiales, cuánto tiempo), mediante análisis de conglomerados (*k-means*).
2. **Validar** que los grupos son reales y útiles: elegir el número de grupos con criterios internos (codo, silueta), calculados en un conjunto de validación (sección 3.4), y comprobar que difieren en variables que *no* se usaron para formarlos (edad, escolaridad, sexo, entidad y antecedentes de lectura en la infancia y la escuela).
3. **Describir la tendencia**: estimar, con el factor de expansión, qué proporción de la población pertenece a cada perfil en cada año, y probar si esa proporción cambió entre 2019 y 2024, en particular alrededor de la pandemia (el levantamiento de febrero de 2021).

Es importante aclarar que MOLEC es una serie de cortes transversales: cada año se entrevista a personas distintas. Por ello "hacia dónde se mueve la población" se entiende como el cambio en el **tamaño relativo** de cada perfil, no como el tránsito de una misma persona entre perfiles.

2.2 Justificación

Los indicadores que INEGI publica cada año son promedios nacionales: porcentaje de población lectora, número promedio de libros leídos, etc. (INEGI, 2024). Fernández Martínez (2025) insiste en que el análisis de MOLEC debe ir más allá de medias y desviaciones estándar y preguntarse qué factores están asociados a leer más o menos, porque un promedio estable puede ocultar que la población se está polarizando. Una exploración preliminar de los datos ilustra esto: entre 2019 y 2024 el porcentaje ponderado de población alfabeta que leyó al menos un libro en el último año pasó de 42.2% a 41.8%, prácticamente sin cambio. En cambio, la lectura de revistas cayó de 34.3% a 21.7% y la de periódicos de 34% a 17.8%, y la proporción de personas que no leyó ninguno de los materiales considerados por MOLEC pasó de 25.2% a 30.4% (Figura 1). Esto sugiere que el cambio no está en el núcleo de lectores de libros, sino en los lectores "ocasionales" de materiales breves.

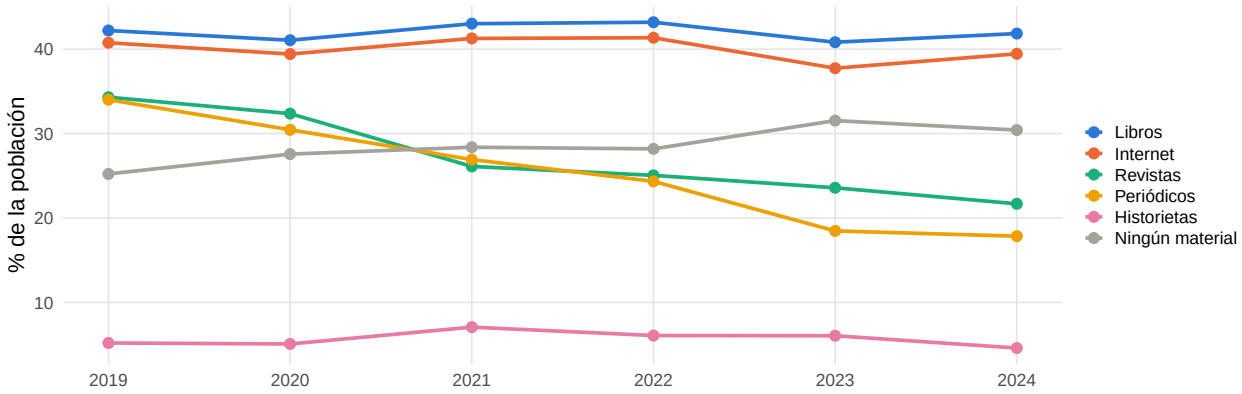


Figura 1: Porcentaje ponderado de la población alfabeta de 18 años y más que leyó cada material, MOLEC 2019–2024.

Identificar perfiles, y no solo promedios, tiene un impacto social directo. Las recomendaciones de fomento a la lectura que se piden en el reto deben dirigirse a públicos concretos, y un perfil (por ejemplo, "adultos que leen noticias en internet pero no libros") permite saber a quién dirigir cada acción, qué materiales y medios usa ese público, y qué barreras enfrenta. Además, relacionar los perfiles con los antecedentes de lectura en el hogar y la escuela conecta el análisis con las dos áreas de oportunidad que señalan las fuentes: la exposición temprana a la lectura, que alimenta la "espiral ascendente" descrita por Mol y Bus (2011), y el papel de los docentes para despertar el gusto por leer (Grupo Fórmula, 2024). Por último, conocer qué perfiles crecen o se reducen permite evaluar si el objetivo de fomento de la lectura que INEGI se planteó al crear MOLEC se está cumpliendo, y en qué segmentos de la población no.

3. Descripción y preparación de los datos

3.1 Bases de datos y estructura

Se cuenta con los microdatos de MOLEC de 2019 a 2025, sus diccionarios y el cuestionario. Cada registro corresponde a **una persona** de 18 años o más seleccionada en una vivienda (Tabla 1).

Tabla 1: Dimensiones de las bases de datos MOLEC.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Registros	1980	2010	1948	2016	1996	2016	4240
Columnas	108	108	108	108	108	108	112

Como verificación de la lectura y la ponderación de los datos, los porcentajes que calculamos con el factor de expansión reproducen las cifras oficiales de 2024 citadas en la sección 1.2. Las bases 2019–2024 comparten el mismo cuestionario (102 columnas comunes) y suman 11,966 registros. Sus variables cubren identificación y diseño muestral, datos sociodemográficos, lectura de cada material (preguntas 1–25), prácticas de lectura (26–32), asistencia a espacios de lectura (33) y antecedentes en la infancia y la primaria (34–36). Al integrarlas se verificó que las variables seleccionadas tienen la misma redacción y la misma codificación en los seis años (1 Sí, 2 No, 3 No recuerda, 0 = blanco por pase). Solo cambian el orden de las columnas, algunos nombres en 2019–2021 (`n_ren_ele` por `n_ren_el`, `P36_1` en mayúsculas), que se homologaron, y el rango declarado de algunos conteos (`p4`:

01–99 hasta 2023 y 01–70 en 2024). Además, el diccionario de 2019 asigna por error el nemónico `p3_5` a la pregunta 4 (número de libros), aunque en la base la columna se llama `p4`.

La base de **2025** responde a un **cuestionario rediseñado**: tiene otros nombres de variables (`m_p*`, `v_p*`), amplía "libro" a "libros, manuales o documentos, aunque no se hayan terminado", incluye 428 personas de 12 a 17 años y el archivo no trae factor de expansión ni entidad federativa. Por eso, como se señaló en la sección 1.3, no es comparable con los años anteriores: el porcentaje (sin ponderar) de adultos que declaró leer libros salta a 59.6%, frente a 41.8% en 2024, una diferencia atribuible sobre todo al cambio de definición.

3.2 Selección de años, población y variables

Años. Se usan las bases **2019–2024**, seis levantamientos comparables (mismo cuestionario y mes, con factor de expansión) que cubren antes, durante y después de la pandemia. **Se excluye 2025** del modelo por el rediseño descrito en la sección 3.1.

Población. Solo la población alfabeta (`p1 = 1`), que es a la que se aplica el módulo.

Variables. La Tabla 2 describe las 25 variables de MOLEC seleccionadas, organizadas por su papel en el análisis, y los siete atributos que se derivaron de ellas en esta etapa.

Tabla 2: Variables de la base preparada: las 25 seleccionadas en la Etapa 1 (arriba de la línea) y las 7 derivadas en la Etapa 2 (abajo). Faltantes sobre 11,685 registros; en minutos y lib_digital son personas a quienes la pregunta no aplica.

Variable	Descripción (pregunta de MOLEC)	Tipo	Valores o categorías	Faltantes	Papel
anio	Año del levantamiento	Ordinal	2019–2024	0	Tendencia
factor	Factor de expansión	Numérica	personas que representa	0	Ponderación
acostumbra	p2. Acostumbra leer	Nominal (binaria)	1 Sí, 0 No	0	Agrupamiento
lee_libros	p3_1. Leyó libros en los últimos 12 meses	Nominal (binaria)	1 Sí, 0 No	0	Agrupamiento
lee_revistas	p3_2. Leyó revistas en los últimos 3 meses	Nominal (binaria)	1 Sí, 0 No	0	Agrupamiento
lee_periodicos	p3_3. Leyó periódicos la semana pasada	Nominal (binaria)	1 Sí, 0 No	0	Agrupamiento
lee_historietas	p3_4. Lee historietas	Nominal (binaria)	1 Sí, 0 No	0	Agrupamiento
lee_internet	p3_5. Lee páginas de internet, foros o blogs (sin redes sociales)	Nominal (binaria)	1 Sí, 0 No	0	Agrupamiento
n_libros	p4. Libros leídos en 12 meses	Numérica discreta	libros, 0–99 (0 = no leyó)	0	Agrupamiento
n_revistas	p10. Revistas leídas en 3 meses	Numérica discreta	revistas, 0–99	0	Agrupamiento
n_periodicos	p16. Periódicos leídos la semana pasada	Numérica discreta	periódicos, 0–80	0	Agrupamiento
minutos	p26. Minutos continuos que lee	Numérica	minutos, 1–480	3,442 (29.5%)	Agrupamiento
lib_digital	p8_1. Leyó libros en formato digital	Nominal (binaria)	1 Sí, 0 No	6,817 (58.3%)	Agrupamiento
sexo	Sexo	Nominal	Hombre, Mujer	0	Validación
edad	Edad	Numérica discreta	años, 18–97	0	Validación
nivel	Nivel de instrucción	Ordinal	0 Ninguno, 1 Preescolar, 2 Primaria, 3 Secundaria, 4 Bachillerato, 5 Normal, 6 Carrera técnica, 7 Profesional, 8 Maestría, 9 Doctorado	24 (0.2%)	Validación
entidad	Entidad federativa de la ciudad	Nominal	01–32	0	Validación

Tabla 2: Variables de la base preparada: las 25 seleccionadas en la Etapa 1 (arriba de la línea) y las 7 derivadas en la Etapa 2 (abajo). Faltantes sobre 11,685 registros; en minutos y lib_digital son personas a quienes la pregunta no aplica. (continuación)

Variable	Descripción (pregunta de MOLEC)	Tipo	Valores o categorías	Faltantes	Papel
inf_bibliotecas	p34_1. Infancia: lo llevaban a bibliotecas o librerías	Nominal (binaria)	1 Sí, 0 No	234 (2.0%)	Validación
inf_veia_leer	p34_2. Infancia: veía leer a sus padres o tutores	Nominal (binaria)	1 Sí, 0 No	185 (1.6%)	Validación
inf_le_leian	p34_3. Infancia: sus padres o tutores le leían	Nominal (binaria)	1 Sí, 0 No	231 (2.0%)	Validación
inf_libros_casa	p34_4. Infancia: había libros (no de texto) en casa	Nominal (binaria)	1 Sí, 0 No	357 (3.1%)	Validación
esc_pedian_leer	p36_1. Primaria: le pedían leer otros libros	Nominal (binaria)	1 Sí, 0 No	567 (4.9%)	Validación
esc_comentar	p36_2. Primaria: le pedían comentar lo leído	Nominal (binaria)	1 Sí, 0 No	383 (3.3%)	Validación
esc_motivaban	p36_3. Primaria: lo motivaban a leer otros libros	Nominal (binaria)	1 Sí, 0 No	487 (4.2%)	Validación
esc_bibliotecas	p36_4. Primaria: lo animaban a visitar bibliotecas	Nominal (binaria)	1 Sí, 0 No	509 (4.4%)	Validación
tipo_lector	Derivada de mat_lec (INEGI): materiales leídos	Nominal	No lee, Solo otros materiales, Solo libros, Libros y otros	0	Exploración
n_materiales	Derivada de p3_1–p3_5: número de materiales leídos	Numérica discreta	0–5	0	Exploración
grupo_edad	Derivada de edad	Ordinal	18-29, 30-44, 45-59, 60+	0	Validación
escolaridad	Derivada de nivel	Ordinal	Primaria o menos (0–2), Secundaria (3), Media superior (4–6), Superior (7–9)	24 (0.2%)	Validación
ind_hogar	Derivada de p34_1–p34_4: estímulos a la lectura en el hogar	Numérica discreta	0–4	658 (5.6%)	Validación
ind_escuela	Derivada de p36_1–p36_4: estímulos a la lectura en la primaria	Numérica discreta	0–4	981 (8.4%)	Validación
particion	Derivada: subconjunto para el modelado (sección 3.4)	Nominal	entrenamiento, validacion, prueba	0	Modelado

Las variables de **agrupamiento** describen el *comportamiento lector* y son las que usa *k-means* para formar los perfiles; cuatro de ellas son cuantitativas. Las de **validación** no entran al algoritmo: se usan después para comprobar, con pruebas de independencia (χ^2) y de comparación de medias (ANOVA / Kruskal–Wallis), que los perfiles difieren en quiénes son las personas y en qué antecedentes tuvieron, lo que da evidencia de que la división no es arbitraria y ubica las áreas de oportunidad (hogar y escuela). Se descartaron las preguntas abiertas ("especifique"), casi siempre vacías; el gasto en materiales (`p7_3`, `p13_3`, `p19_3`), que solo aplica a quien compró e incluye el código especial 999999; los tipos de libro o revista, que solo aplican a lectores de cada material; y las variables de control de la vivienda. Los porcentajes se ponderan con el factor de expansión para que representen a la población de cada año (en el tipo de lector por año difieren a lo más 1.6 puntos de los porcentajes sin ponderar); las medidas de las variables numéricas describen la muestra.

3.3 Calidad de los datos

Las únicas celdas vacías en las variables seleccionadas son 60 valores de `mat_lec` en 2019, todos de personas que no saben leer. Eso no significa que las bases estén completas: los "blancos por pase" (preguntas que no se hacen por una respuesta anterior) se codifican como 0. Por ejemplo, a quien no

sabe leer no se le hace ninguna pregunta posterior, y a quien no leyó libros no se le pregunta cuántos leyó. Por eso se revisó en el diccionario el significado de cada código especial antes de decidir qué hacer con él (Tabla 3). No hay valores fuera del rango del diccionario de su año (edad de 18 a 97; `p26` hasta 480 minutos, dentro del rango 001–999; `p4` hasta 70 en 2024) ni registros duplicados (0 claves de persona repetidas en un año y 0 filas con respuestas idénticas).

Tabla 3: Códigos especiales revisados en la población alfabeta y decisión tomada.

Código encontrado	Significado (diccionario)	Decisión	Registros
p1 = 2	No sabe leer: el resto del módulo no se aplica	Se excluye de la población	281
nivel = 99	Escolaridad no especificada	NA; se conserva el registro	24
p4, p10, p16 = 0	Pase: no leyó ese material	Cero válido (0 libros, revistas…)	6,817 / 8,566 / 8,744
p26 = 0	Pase: no lee ningún material	NA (no aplica) en minutos	3,442
p8_1 = 0	Pase: no leyó libros	NA (no aplica) en lib_digital	6,817
p34_*, p36_* = 3	No recuerda	NA	185–445
p36_* = 0	Pase: no asistió a la primaria (p35 = 2)	NA (no aplica)	122
p4, p10 = 99	Dentro del rango 01–99 de su año	Valor válido, atípico; se conserva	2

Cambios respecto a la Etapa 1. Esta revisión corrigió tres decisiones (Tabla 3): el 99 de los conteos ahora se conserva, los pases de `p26` y `p8_1` se tratan como "no aplica" en lugar de cero, y ya no se eliminan los registros con algún "No recuerda" en los antecedentes ni los de escolaridad no especificada. Este último cambio es el más importante: `na.omit()` descartaba 1,409 personas (12.1%), de mayor edad (51.5 frente a 44.4 años) y menos lectoras (61.5% frente a 72.7%), lo que sesgaba la base hacia personas jóvenes y lectoras. Ahora cada faltante se excluye solo del análisis de su variable, y la base de trabajo pasa de 10,252 a 11,685 registros.

3.4 Base preparada y partición en entrenamiento, validación y prueba

La base preparada se guardó como `BasePreparada_MOLEC_2019_2024.csv`. Atendiendo a la retroalimentación de la Etapa 1, antes de modelar se dividió al azar en tres subconjuntos ajenos (70/15/15 %, estratificados por año). Con el de **entrenamiento** (8,179 registros) se *ajusta* el modelo: ahí *k-means* calcula los centroides y la estandarización de las variables. El de **validación** (1,753) no interviene en el ajuste; sirve para *elegir* entre alternativas (por ejemplo, el número de grupos o la transformación de los conteos) según qué tan separados y estables resultan los grupos en datos que no se usaron para ajustar. El de **prueba** (1,753) se guarda hasta el final y se usa una sola vez para evaluar el modelo elegido con datos que nunca vio; si se usara para decidir, la evaluación dejaría de ser honesta (Hastie et al., 2009). Esta división es distinta de la validación externa del objetivo 2 (sección 2.1): aquella compara los perfiles con variables que no se usaron para formarlos, mientras que esta comprueba que los perfiles se reproducen en personas que no se usaron para ajustarlos. Los tres subconjuntos son semejantes (no lectores: 28.6%, 28.0% y 29.3%; edad media: 45.2, 45.1 y 45.4 años). El análisis descriptivo de las secciones 4 y 5 usa la base completa, porque describe a la población y no estima parámetros del modelo.

4. Descripción individual de las variables

Variables numéricas. La edad es casi simétrica (media de 45.2 y mediana de 44 años; sesgo de 0.3), más aplanada que una normal (curtosis de -0.7) y casi sin valores inusuales (2 personas mayores de 96 años); la mitad central tiene entre 31 y 57 años. Los conteos de lectura muestran el

patrón contrario (Tabla 4, Figura 2). Entre quienes leyeron libros, la mediana es de 2 y la mitad central leyó entre 1 y 4 libros, pero la media (3.5) y el rango medio (50.0) son arrastrados por una cola derecha larga (sesgo de 7.3, curtosis de 75.2 y CV de 153%). Según la regla de 1.5 veces el rango intercuartílico, 307 personas (6.3%) leyeron más de 8.5 libros. Son valores válidos de lectores intensivos, quizá uno de los perfiles buscados, así que se conservan; en la Etapa 3 se transformarán con $\log(1 + x)$ para que no dominen las distancias de *k-means*. Los minutos se comportan igual (mediana de 30, Q1 = 20, Q3 = 60 y media de 40.6; 121 personas reportan más de 120) y se concentran en valores redondos (30, 60 o 120), algo típico del autorreporte. Así, el lector "típico" lee poco y en sesiones cortas, y la media sobreestima lo que lee la mayoría; por eso las comparaciones se basan sobre todo en medianas y cuartiles.

Tabla 4: Medidas descriptivas de las variables numéricas (muestra sin ponderar).

	n	Media	Mediana	Rango medio	DE	CV (%)	Q1	Q3	Mín.	Máx.	Sesgo	Curtosis
Edad (años)	11,685	45.24	44	57.5	16.48	36.42	31	57	18	97	0.33	-0.72
Libros en 12 meses*	4,868	3.53	2	50.0	5.40	153.00	1	4	1	99	7.29	75.20
Revistas en 3 meses*	3,119	3.62	3	50.0	5.19	143.26	2	4	1	99	9.84	133.57
Periódicos la semana pasada*	2,941	3.37	3	40.5	3.78	112.37	1	5	1	80	9.69	145.60
Minutos continuos de lectura*	8,243	40.57	30	240.5	33.87	83.50	20	60	1	480	3.40	21.72
Materiales leídos (0–5)	11,685	1.36	1	2.5	1.20	88.02	0	2	0	5	0.62	-0.31

* Solo quienes leyeron ese material (minutos: quienes leen algún material); quien no lo leyó tiene 0 por definición y su proporción se describe en las variables categóricas. Curtosis en exceso (0 = normal).



Figura 2: Distribución de la edad, de los libros leídos en 12 meses (solo lectores de libros; se omiten valores mayores a 30) y de los minutos continuos de lectura (solo lectores; se omiten valores mayores a 180). Línea continua: mediana; discontinua: media.

Variables categóricas. En la población representada, 28.6% no leyó ninguno de los materiales que considera MOLEC, 29.4% leyó otros materiales pero no libros, 9.7% leyó solo libros y 32.4%, libros y algún otro material (Tabla 5). En los seis años, los libros (42.0%) y las páginas de internet (40.0%) son lo más leído, muy por encima de revistas, periódicos e historietas (Figura 1). En las variables ordinales, la categoría mediana es **media superior** en la escolaridad (el porcentaje acumulado pasa de 40.5% en secundaria a 70.0% en media superior), **30 a 44 años** en la edad, **2 estímulos** en el hogar y **3** en la primaria: los estímulos escolares fueron más comunes que los del hogar, donde 27.7% no tuvo ninguno. El antecedente más frecuente en casa fue tener libros (61.0%) y el menos frecuente, que lo llevaran a bibliotecas (31.2%); por entidad, el porcentaje de no lectores va de 7.5% a 42.3% (Anexo 1). La muestra tiene más mujeres (55.9%) que la población (53.1%), lo que confirma la necesidad de ponderar. Por último, 59.2% dice que acostumbra leer, pero 40.8% de quienes solo leen otros materiales dice que no: leer en internet o revistas no siempre se percibe como "leer".

Tabla 5: Distribución de frecuencias de las variables categóricas, población alfabeta 2019–2024 (n de la muestra y % ponderado; el % acumulado solo en las ordinales).

Variable	Categoría	n	% pond.	% acum.	Variable	Categoría	n	% pond.	% acum.
Tipo de lector	No lee	3,442	28.6		Grupo de edad	18-29	2,414	26.5	26.5
	Solo otros materiales	3,375	29.4			30-44	3,580	28.3	54.8
	Solo libros	1,205	9.7			45-59	3,186	26.9	81.7
	Libros y otros	3,663	32.4			60+	2,505	18.3	100.0
Escolaridad	Primaria o menos	2,021	16.1	16.1	Sexo	Hombre	5,150	46.9	
	Secundaria	2,863	24.4	40.5		Mujer	6,535	53.1	
	Media superior	3,266	29.4	70.0	Estímulos en la primaria	0	1,475	12.9	12.9
	Superior	3,511	30.0	100.0		1	1,151	10.5	23.4
Estímulos en el hogar	0	3,201	27.7	27.7		2	1,554	14.3	37.7
	1	2,006	18.3	46.0		3	1,770	16.5	54.2
	2	1,837	17.1	63.1		4	4,754	45.8	100.0
	3	2,044	18.5	81.6					
	4	1,939	18.4	100.0					

5. Comparaciones relacionadas con el objetivo

5.1 Cambios entre 2019 y 2024

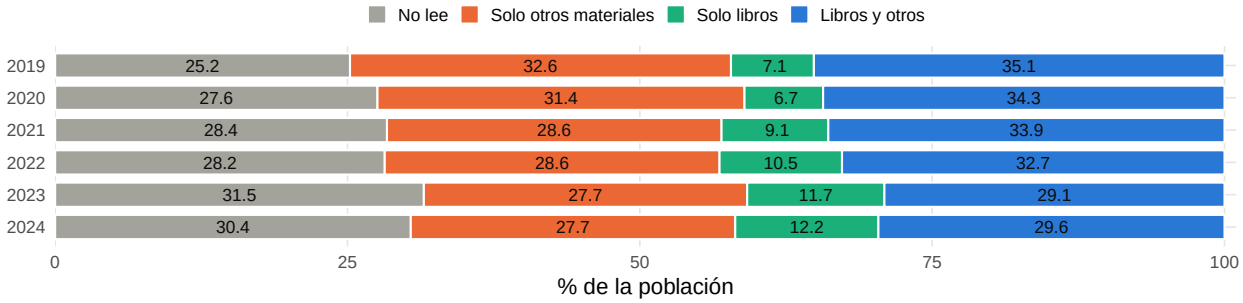


Figura 3: Distribución ponderada del tipo de lector por año, población alfabeta de 18 años y más (%).

Tabla 6: Indicadores complementarios de lectura por año (% y media de materiales ponderados; medidas de los conteos sobre la muestra).

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Materiales leídos (media)	1.6	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3
Libros: mediana (Q1–Q3)*	2 (1–4)	2 (1–4)	2 (1–4)	2 (1–4)	2 (1–4)	2 (1–3)
Libros: media*	3.3	3.5	3.8	3.9	3.5	3.2
Libro digital (%)*	16.4	17.0	27.1	27.6	28.5	26.0
Minutos: mediana (Q1–Q3)	30 (20–50)	30 (20–60)	30 (20–60)	30 (20–60)	30 (20–60)	30 (20–60)

* Solo quienes leyeron libros.

La sección 2.2 mostró que, entre 2019 y 2024, la lectura de libros casi no cambió mientras la no lectura aumentó (Figura 1). La Figura 3, el resultado más relevante para la pregunta de investigación, muestra que **detrás de esa estabilidad cambió la composición de los lectores**. La no lectura alcanzó su valor más alto en 2023 (31.5%). Quienes leen solo otros materiales bajaron de 32.6% a 27.7%, y quienes combinan libros con otros materiales, de 35.1% a 29.6%. En cambio, quienes leen *solo* libros casi se duplicaron (de 7.1% a 12.2%). Es decir, los lectores de libros dejaron de leer otros materiales, y el número medio de materiales leídos bajó de 1.6 a 1.3 (Tabla 6). La intensidad casi no cambió: la mediana fue de 2 libros y 30 minutos en todos los años, y solo la media de libros subió durante la pandemia (3.9 en 2022) antes de volver a 3.2 en 2024. El cambio de formato fue más marcado: la lectura de libros digitales pasó de 17.0% en 2020 a 27.1% en 2021 y se mantuvo en ese nivel (26.0% en 2024).

5.2 Libros leídos según escolaridad y edad

Entre quienes leyeron libros, la cantidad aumenta con la escolaridad (Figura 4): la mediana pasa de 1 libro con primaria o menos (Q3 = 2) a 3 con educación superior (Q1 = 2, Q3 = 4), y la media, de 2.4 a 4.2. El grupo con educación superior también es el más heterogéneo (DE de 6.3 frente a 4.3) y concentra a los lectores más intensivos. Por edad, el grupo de 18 a 29 años tiene la mediana más alta (3 libros; Q1 = 2, Q3 = 4) y los demás grupos tienen una mediana de 2. En todos los grupos la media supera a la mediana y hay valores atípicos hacia arriba: la asimetría se mantiene dentro de cada grupo. Las medidas completas, incluidas las de sexo, están en el Anexo 2.

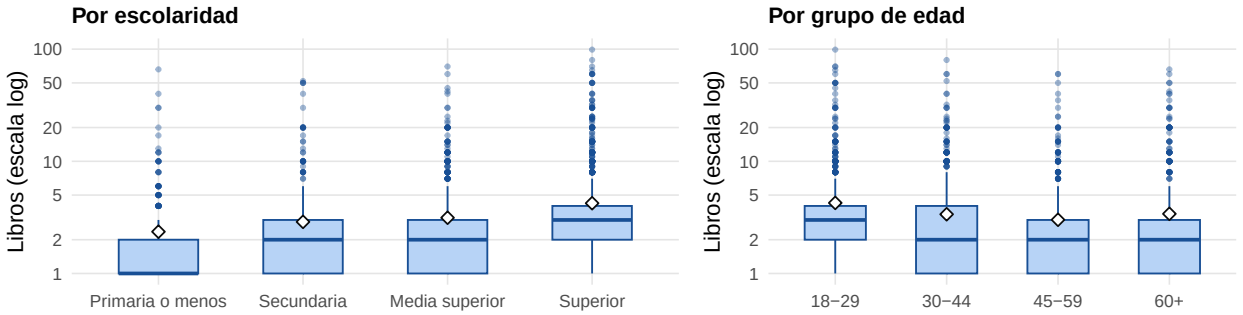


Figura 4: Libros leídos en 12 meses por escolaridad y por grupo de edad, solo lectores de libros (eje en escala logarítmica). El rombo indica la media.

5.3 Tipo de lector según escolaridad y antecedentes en el hogar

La escolaridad es la variable con mayor contraste (Figura 5): con primaria o menos, 52.7% no lee ningún material y solo 12.9% combina libros con otros materiales; con educación superior, 11.0% y 55.7%. Los antecedentes en el hogar muestran un gradiente semejante: no lee 50.8% de quienes no tuvieron ningún estímulo en la infancia y 9.9% de quienes tuvieron los cuatro. Como ambas variables están relacionadas (índice medio de 0.8 con primaria o menos y de 2.5 con educación superior), se comparó la lectura de libros *dentro* de cada nivel: haber tenido libros en casa se asocia con más lectura en todos los niveles: de 20.3% a 34.3% con primaria o menos, y de 46.3% a 69.8% con educación superior. Con los estímulos en la primaria la relación es más débil (no lectores: 53.4% con 0 y 18.5% con 4). Un resultado inesperado es que el grupo que **solo lee libros** no crece con la escolaridad (entre 8.5% y 11.2%), pero sí con la edad (de 7.6% entre 18 y 29 años a 14.5% a partir de los 60; Anexo 2), lo que sugiere un perfil distinto del lector escolarizado que lee de todo.

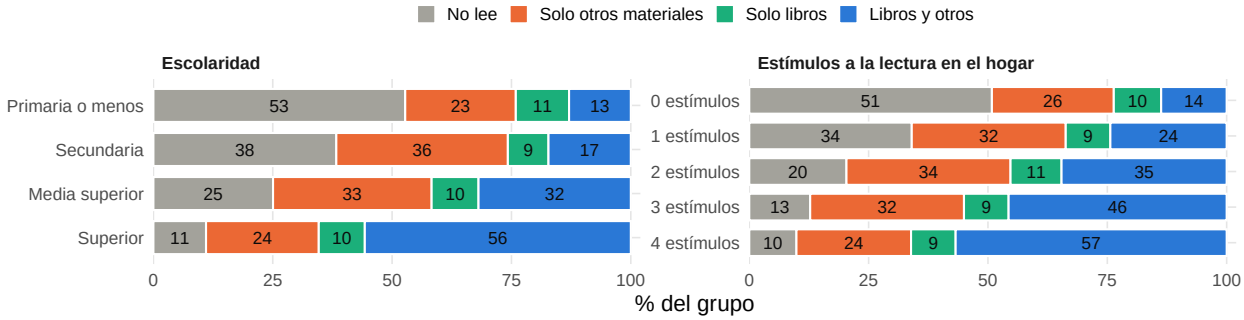


Figura 5: Distribución ponderada del tipo de lector dentro de cada nivel de escolaridad y según el número de estímulos a la lectura en el hogar durante la infancia (% por fila).

5.4 ¿Dentro de qué grupos aumentó la no lectura?

La no lectura aumentó en los cuatro niveles de escolaridad (Figura 6), pero más en los intermedios: con secundaria pasó de 33.2% a 45.0% y con media superior, de 21.5% a 29.0%, frente a aumentos menores con primaria o menos (de 48.3% a 53.2%) y con educación superior (de 8.1% a 11.5%). Al mismo tiempo, la población representada tiene más escolaridad que en 2019 (con educación superior: de 28.9% a 31.6%; con primaria o menos: de 17.2% a 13.5%). Por lo tanto, el aumento de la no lectura no se debe a una población con menos escolaridad: ocurre dentro de cada grupo. Por edad, el mayor aumento se dio entre los 45 y 59 años (de 26.9% a 35.1%; Anexo 3).

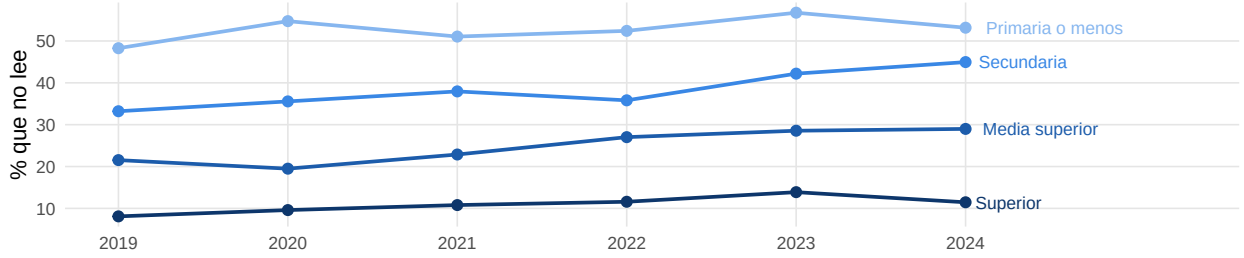


Figura 6: Porcentaje ponderado de la población alfabeta que no leyó ningún material, por año y nivel de escolaridad.

Relación entre las variables de comportamiento. Entre quienes leen, las variables que usará *k-means* están poco correlacionadas (Spearman, Anexo 4): la relación más fuerte es entre libros y minutos ($\rho = 0.45$), y los libros casi no se relacionan con las revistas ($\rho = 0.01$) ni con los periódicos (ρ = -0.12). Leer en internet se asocia con menor edad (ρ = -0.34), y leer periódicos, con mayor edad ($\rho = 0.15$). Así, leer libros, revistas, periódicos o internet parecen ser hábitos distintos, no una sola escala de "leer más o menos", lo que justifica buscar perfiles con varias dimensiones.

6. Conclusiones de la Etapa 2

Principales patrones. En la muestra analizada la lectura está muy concentrada: quien lee libros lee una mediana de 2 al año, en sesiones de 30 minutos, y unos pocos lectores intensivos producen distribuciones con fuerte sesgo a la derecha. Cerca de 3 de cada 10 personas alfabetas no leyeron ningún material. **Diferencias entre años y grupos.** Entre 2019 y 2024 el porcentaje que lee libros se mantuvo cerca de 42%, pero la población se desplazó hacia los extremos: crecieron quienes no leen (+5.2 puntos) y quienes solo leen libros (+5.2), y disminuyeron quienes leen varios materiales. La no lectura creció dentro de todos los niveles de escolaridad, sobre todo en secundaria y media superior. Escolaridad, edad y estímulos en el hogar se asocian con el tipo de lector, y la asociación con los libros en casa se mantiene dentro de cada nivel educativo. **Resultados que más aportan.** La Figura 3 anticipa que el peso de los perfiles cambió aunque los promedios publicados parezcan estables, y la baja correlación entre materiales indica que los perfiles deben ser multidimensionales. **Lo que aún no puede responderse.** No se ha probado si las diferencias son significativas, los datos no permiten afirmar causalidad y aún no se sabe cuántos perfiles hay ni si son estables. **Preguntas nuevas.** ¿Quiénes forman el grupo creciente que solo lee libros, de mayor edad y no necesariamente más escolarizado? ¿Qué libros leen y por qué motivo? ¿El salto a lo digital de 2021 cambió quién lee? **Siguiente etapa.** Se aplicará *k-means* al conjunto de entrenamiento (conteos

con $\log(1+x)$ e indicadores de material), se elegirá el número de grupos con el de validación y se evaluará con el de prueba; después se probará con χ^2 y ANOVA o Kruskal–Wallis si el peso de los perfiles cambia entre años y si difieren en escolaridad, edad y antecedentes.

Referencias

Delgado, P., Vargas, C., Ackerman, R., & Salmerón, L. (2018). Don't throw away your printed books: A meta-analysis on the effects of reading media on reading comprehension. *Educational Research Review, 25*, 23–38.

Fernández Martínez, M. A. (2025, 30 de septiembre). *Leer menos hoy, rezagos del mañana* [Video]. YouTube. Cursos Estadística.

Grupo Fórmula. (2024, 23 de abril). *En México se lee poco… y cada vez menos, explica investigador* [Video]. YouTube. [PENDIENTE: URL]

Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. (2009). *The elements of statistical learning* (2.ª ed., sección 7.2). Springer.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2019–2025). *Módulo sobre Lectura (MOLEC)* [Microdatos, diccionarios y cuestionario]. https://www.inegi.org.mx/programas/molec/

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2024). *Módulo sobre Lectura (MOLEC) 2024* (Comunicado de prensa núm. 235/24). https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/molec/molec2024.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025). *Módulo sobre Lectura (MOLEC) 2025* (Comunicado de prensa núm. 143/25). https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/molec/molec2025_CP.pdf

Mol, S. E., & Bus, A. G. (2011). To read or not to read: A meta-analysis of print exposure from infancy to early adulthood. *Psychological Bulletin, 137*(2), 267–296. https://doi.org/10.1037/a0021890

OECD. (2026). *PISA 2025 results (Volume I): Country notes: Mexico.* OECD Publishing. https://www.oecd.org/en/publications/pisa-2025-results-volume-i-country-notes_2d4ff9ea-en/mexico_85702d30-en.html

Puebla Noticias en Sicom. (2025, 24 de abril). *¿Por qué cada vez leemos menos en México? Día del Libro y el reto de fomentar la lectura* [Video]. YouTube. [PENDIENTE: URL]

Tecnológico de Monterrey. (s. f.). *Actividades de Pasión por la lectura.* https://tec.mx/es/pasion-por-la-lectura/actividades-de-pasion-por-la-lectura

UNESCO. (2021, 25 de marzo). *100 million more children under the minimum reading proficiency level due to COVID-19: UNESCO convenes world education ministers.* https://www.unesco.org/en/articles/100-million-more-children-under-minimum-reading-proficiency-level-due-covid-19-unesco-convenes-world

Archivos de trabajo (R Markdown y base preparada): https://github.com/vicho-btw/molec-perfiles-lectores (`Etapa2.Rmd`, que genera este reporte; `BasePreparada_MOLEC_2019_2024.csv`, y la versión de la Etapa 1 en `Etapa1.Rmd`).

Anexo 1. Antecedentes de lectura y entidad federativa

La Tabla 7 describe por separado los ocho antecedentes que forman los índices `ind_hogar` e `ind_escuela`, y la Figura 7, el porcentaje de no lectores en la ciudad de cada entidad federativa.

Tabla 7: Porcentaje ponderado de personas que reportan cada antecedente de lectura en casa (infancia) y en la escuela primaria.

Antecedente	Variable	n válidos	% Sí (ponderado)
En casa durante la infancia (p34)			
Lo llevaban a bibliotecas o librerías	inf_bibliotecas	11,451	31.2
Veía leer a sus padres o tutores	inf_veia_leer	11,500	52.4
Sus padres o tutores le leían	inf_le_leian	11,454	36.4
Había libros (no de texto) en casa	inf_libros_casa	11,328	61.0
En la escuela primaria (p36)			
Le pedían leer otros libros	esc_pedian_leer	11,118	61.9
Le pedían comentar lo leído	esc_comentar	11,302	79.5
Lo motivaban a leer otros libros	esc_motivaban	11,198	69.2
Lo animaban a visitar bibliotecas	esc_bibliotecas	11,176	59.8

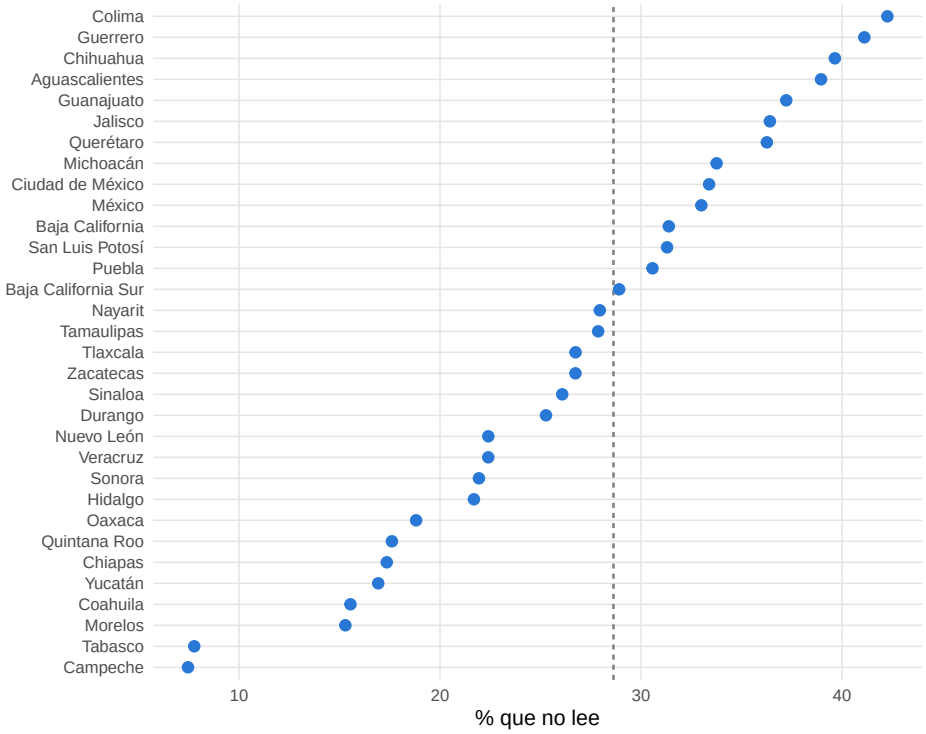


Figura 7: Porcentaje ponderado de la población alfabeta que no leyó ningún material, por entidad federativa (ciudad de 100 mil habitantes o más de cada entidad), 2019–2024. La línea discontinua marca el valor de todas las ciudades juntas.

En casa, el antecedente más común fue tener libros distintos a los de texto (61.0%) y el menos común, que lo llevaran a bibliotecas o librerías (31.2%); solo 36.4% recuerda que le leían. En la primaria, los cuatro estímulos superan 55%, y el más común fue comentar lo leído (79.5%). Por entidad, el porcentaje de no lectores va de 7.5% en Campeche a 42.3% en Colima. Como cada ciudad tiene entre 187 y 1,316 registros en los seis años, estas diferencias solo son descriptivas y tendrán que confirmarse al validar los perfiles.

Anexo 2. Medidas y distribuciones complementarias por grupo

La Tabla 8 resume los libros leídos (solo lectores de libros) por escolaridad, grupo de edad y sexo. La Tabla 9 muestra la distribución del tipo de lector por grupo de edad y sexo.

Tabla 8: Libros leídos en 12 meses por grupo, solo lectores de libros (muestra sin ponderar).

Grupo	n	Mediana	Q1	Q3	Media	DE	Máx.
Escolaridad							
Primaria o menos	500	1	1	2	2.4	4.3	66
Secundaria	762	2	1	3	2.9	4.6	52
Media superior	1,336	2	1	3	3.1	4.3	70
Superior	2,266	3	2	4	4.2	6.3	99
Grupo de edad							
18-29	1,290	3	2	4	4.3	6.6	99
30-44	1,459	2	1	4	3.4	4.8	80
45-59	1,163	2	1	3	3.0	4.2	60
60+	956	2	1	3	3.4	5.7	66
Sexo							
Hombre	2,060	2	1	4	3.7	5.4	99
Mujer	2,808	2	1	4	3.4	5.4	80

Tabla 9: Distribución ponderada del tipo de lector por grupo de edad y sexo (% por fila).

Grupo	No lee	Solo otros materiales	Solo libros	Libros y otros
Grupo de edad				
18-29	17.8	28.1	7.6	46.5
30-44	26.0	33.9	8.2	31.9
45-59	34.3	30.0	9.9	25.7
60+	39.9	23.2	14.5	22.4
Sexo				
Hombre	26.1	33.9	7.6	32.4
Mujer	30.8	25.3	11.5	32.3

Por sexo, la mediana es de 2 libros en ambos grupos (media de 3.7 en hombres y 3.4 en mujeres), pero las mujeres leen libros en mayor proporción (43.8% frente a 40.0%), mientras que los hombres leen periódicos con mucha mayor frecuencia (34.1% frente a 17.1%). Por edad, el grupo de 18 a 29 años tiene la menor proporción de no lectores (17.8%) y la mayor de quienes combinan libros con otros materiales (46.5%); a partir de los 60 años ocurre lo contrario (39.9% y 22.4%).

Anexo 3. No lectura por año y grupo de edad, y composición por escolaridad

Tabla 10: Porcentaje ponderado que no lee ningún material por grupo de edad (columnas 2–5) y composición ponderada de la población por escolaridad (columnas 6–9), por año.

	No lee (%) por grupo de edad				Población por escolaridad (%)			
Año	18-29	30-44	45-59	60+	Primaria o menos	Secundaria	Media superior	Superior
2019	15.3	26.6	26.9	37.9	17.2	25.2	28.7	28.9
2020	17.6	24.0	34.3	38.6	18.7	25.3	28.4	27.6
2021	17.5	25.6	36.4	38.2	17.2	27.5	26.3	29.0
2022	20.1	24.5	33.5	37.7	15.1	23.2	29.9	31.8
2023	18.6	27.9	39.2	43.5	15.3	22.4	31.4	30.9
2024	17.9	27.3	35.1	42.2	13.5	23.4	31.4	31.6

La Tabla 10 muestra que la no lectura aumentó sobre todo entre los 45 y 59 años (de 26.9% a 35.1%) y a partir de los 60 (de 37.9% a 42.2%), mientras que entre los 30 y 44 años casi no cambió

(de 26.6% a 27.3%). Las columnas de escolaridad dan la composición completa que se resume en la sección 5.4.

Anexo 4. Correlaciones y diagrama de dispersión

La Tabla 11 presenta las correlaciones de Spearman (adecuadas para variables asimétricas y discretas) entre las variables de comportamiento y algunas de validación, calculadas para quienes leen algún material. La Figura 8 muestra la relación entre libros leídos y minutos de lectura.

Tabla 11: Correlaciones de Spearman entre variables de lectura y de validación (personas que leen algún material).

	Libros	Revistas	Periódicos	Minutos	Internet	Edad	Escolaridad	Est. hogar
Libros	1.00	0.01	-0.12	0.45	0.11	-0.09	0.30	0.22
Revistas	0.01	1.00	0.07	0.07	0.04	0.00	0.07	0.12
Periódicos	-0.12	0.07	1.00	-0.04	-0.15	0.15	-0.03	0.01
Minutos	0.45	0.07	-0.04	1.00	0.12	-0.01	0.25	0.19
Internet	0.11	0.04	-0.15	0.12	1.00	-0.34	0.30	0.21
Edad	-0.09	0.00	0.15	-0.01	-0.34	1.00	-0.19	-0.22
Escolaridad	0.30	0.07	-0.03	0.25	0.30	-0.19	1.00	0.34
Est. hogar	0.22	0.12	0.01	0.19	0.21	-0.22	0.34	1.00

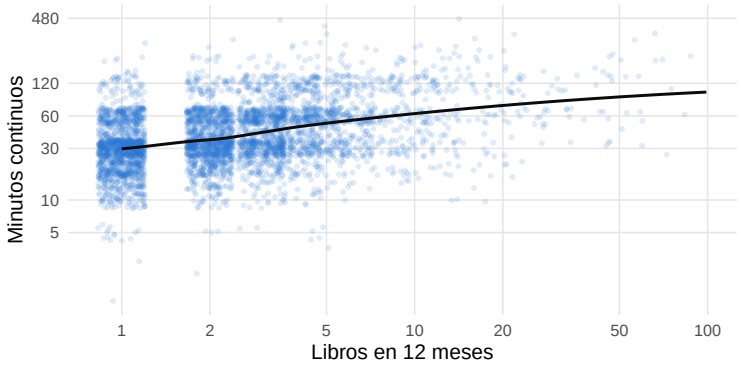


Figura 8: Libros leídos en 12 meses frente a minutos continuos de lectura, lectores de libros (ambos ejes en escala logarítmica; puntos con desplazamiento aleatorio para evitar superposición). La línea es una curva suavizada (loess).

El diagrama muestra una tendencia creciente con mucha dispersión: quienes leen más libros tienden a leer en sesiones más largas, aunque para un mismo número de libros los minutos varían mucho.